

田文瑞

151-3544-6988 | 2907839221@qq.com | 2000.07

武汉大学 · 机械（硕士在读） 2024.09 - 至今 | 东华大学 · 机械工程（本科）

核心荣誉：美赛国际一等奖 | RAICOM机器人国一 | 国家励志奖学金 | 武大优秀研究生

实习经历

华为技术有限公司（车BU） | 机器人算法实习生

2026.06-2026.09

核心产出：完成5k+条人类演示数据模态转换，RoboCasa Benchmark任务成功率达74.3%。

- 项目一：Ego-to-Robot 数据处理 Infra
- 基于Qwen-VLM完成视频打标→WiLoR提取人手姿态→SAM3D实现物体三维重建→FoundationPose跟踪物体6D位姿→采用B-spline平滑关键帧、BODex生成并筛选最优抓取姿态→在SAPIEN仿真复现完整机器人操作轨迹；完成5k+条人类演示数据的模态转换，整体转化成功率50%+。
- 项目二：基于Fast-WAM的通用机器人操作世界模型构建
- 融合RoboCasa、GR1与EgoDex搭建人机混合数据集，完成数据清洗、时序对齐、人-机位姿转换及语言指令补全；
- 扩展实现Joint原生关节、借鉴Qwen-RobotManip的80维语义插槽两套动作表征，利用Padding+掩码实现异构动作统一；采用视频扩散+Flow-Matching联合损失，对比混合训练与预训练-微调两种方案，以仿真动作成功率为核心指标；
- 在RoboCasa仿真Benchmark上取得74.3%平均任务成功率，验证新物体泛化下拾取放置的语义感知能力。

科研与项目经历

基于QwenVL2.5的坐标中心对齐VLA框架（MonoPlan） | 核心研究员

2026.03-至今

解决痛点：针对同质物体交互下VLA模型决策犹豫、定位精度差问题，提出显式空间网格对齐框架。

- 空间对齐机制创新：设计10×10显式空间网格与概率软选择机制，输出100维坐标概率分布；在歧义指令下实现98%无冲突选择，彻底消除决策犹豫，推理速度提升40%。
- 两阶段训练策略：语言规划阶段利用1200+组桌面数据训练规划头（位置理解准确率99%）；视觉动作精调阶段融合语言与坐标特征，借助KV Cache生成精细动作序列。
- 性能突破：任务成功率稳定80%+；相较基线IsaacGr00t，整体准确率提升35%+，同质物体选择准确率提升50%+。

基于Isaac Sim的Franka机械臂桌面清理系统 | 项目负责人

2025.10-2026.03

成果：斩获竞赛总成绩第三名，实现20Hz高频视觉动作实时对齐。

- 高保真仿真环境搭建：基于USD层级化架构与RMPflow算法构建全流程状态机，控制延迟<50ms，帧率稳定40FPS；采集560帧双视角图像及25万+ state-action序列，标准化转换为1.2GB LeRobot数据集。
- VLA大模型微调部署：基于H200显卡全量微调N1.5-3B参数模型（Batch=16，单轮4h）；采用Server-Client架构部署，服务响应300ms，桌面清理平均成功率≥70%。

星海图轮式人形机器人仿真与Sim2Real部署（华为2012实验室） | 算法开发

2025.07-2025.10

- Sim2Real全链路打通：整定20+关节刚度/阻尼参数，构建15+ ROS通信节点，仿真与现实通信延迟<10ms；基于Diffusion Policy训练端到端抓取策略，仿真成功率95%+，实机部署推理频率稳定20Hz。

IsaacGym灵巧手转魔方操作学习 | 核心开发

2024.09-2025.05

- 仿真训练架构：搭建4096个并行IsaacGym仿真环境，控制频率稳定60Hz，保障灵巧手精细操作实时性。
- 教师模型训练：基于环境特权位姿观测，使用PPO算法训练教师策略模型，累计训练40+小时收敛；标准场景魔方操作成功率99%；
- 学生模型训练：引入在线Dragger引导交互，仅用3分钟仿真实现快速收敛；学生模型以视觉图像、触觉点云双模态为输入，经预训练多模态编码器提取CLS Token，融合机器人状态输入LSTM时序策略网络；通过MSE损失在线训练对齐专家动作，最终学生模型实现95%+操作成功率。

专业技能

- 仿真平台：精通 Isaac Gym / Isaac Sim / SAPIEN / MuJoCo，熟悉 USD 格式与 RMPflow 运动规划
- 算法框架：PyTorch, Transformers, Diffusion Policy, PPO, VLA (Qwen-VL), Flow Matching, LSTM
- 机器人系统：ROS/ROS2, C++/Python, Linux, Git, Docker, TensorRT 部署
- 英语能力：CET-6